

Lapak Naik

Digitalisasi & Inklusi Finansial untuk UMKM Naik Kelas

Subtema A — SDG 8: Digital Innovation for Economic Challenges

Nama Tim	[ISI NAMA TIM]
Asal Institusi	[ISI ASAL KAMPUS / PROGRAM STUDI]
Anggota Tim	Obenhard Alianto Pasaribu — 11S23001
	Wesly Fery Wanda Ambarita — 11S23013
	[Lengkapi hingga 3–5 anggota sesuai ketentuan lomba]
Repositori	[ISI URL GITHUB PUBLIK]
Demo Online	[ISI URL DEPLOYMENT]

1. Latar Belakang & Rumusan Masalah

Berdasarkan data **SIDT-UMKM (Sistem Informasi Data Tunggal UMKM)** yang dikelola Kementerian UMKM Republik Indonesia, jumlah UMKM non-pertanian di Indonesia per 31 Desember 2025 mencapai **30.209.069 unit usaha**. Namun dari jumlah tersebut, baru **1.059.072 unit usaha (sekitar 3,51%)** yang tercatat memiliki laporan keuangan — artinya **96,49% UMKM terdaftar belum memiliki pembukuan yang tertata** (Kementerian UMKM RI, SIDT-UMKM 2025, dikutip UKMINDONESIA.ID).

Ketiadaan pembukuan ini berkorelasi langsung dengan akses pembiayaan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat porsi kredit UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru menurun dari 7,20% (kuartal IV 2021) menjadi 6,66% (kuartal I 2025), dan kredit UMKM sempat berkontraksi 0,56% (year-on-year) pada Februari 2026 — jauh lebih lambat dibanding pertumbuhan kredit korporasi.

Merespons hal ini, OJK menerbitkan **POJK Nomor 19 Tahun 2025** tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, yang secara eksplisit mendorong bank dan lembaga keuangan non-bank untuk **mengoptimalkan credit scoring berbasis data serta segmentasi dan profiling UMKM** sebagai alternatif penilaian kelayakan pembiayaan di luar mekanisme perbankan konvensional.

Ketiga fakta ini membentuk satu benang merah: populasi UMKM besar, mayoritas tidak punya pembukuan, porsi kredit yang mereka terima justru menyusut, sementara regulator secara aktif mendorong pendekatan penilaian kelayakan berbasis data sebagai jalan keluarnya. **Lapak Naik** dibangun tepat di celah ini: sebuah platform operasional harian (kasir, stok, etalase online) yang, sebagai efek samping alami dari penggunaannya, menghasilkan **data transaksi tercatat** yang bisa diolah menjadi bahan pendukung penilaian kelayakan usaha — tanpa UMKM perlu belajar akuntansi terlebih dahulu.

SUMBER DATA	TEMUAN	RUJUKAN
SIDT-UMKM, Kementerian UMKM RI (2025)	30.209.069 unit usaha UMKM non-pertanian; hanya 3,51% tercatat punya laporan keuangan	databoks.katadata.co.id; ukmindonesia.id
OJK (2025–2026)	Porsi kredit UMKM/PDB turun 7,20% → 6,66%; kontraksi 0,56% yoy Feb 2026	ojk.go.id ; kompas.id
POJK Nomor 19 Tahun 2025	Mewajibkan prinsip mudah-tepat-cepat-murah-inklusif; mendorong credit scoring berbasis data	ojk.go.id

2. Deskripsi Solusi

Lapak Naik adalah platform digitalisasi UMKM berbasis web yang menggabungkan tiga lapis solusi dalam satu sistem data yang sama:

- Operasional harian** — kasir (POS), manajemen produk & stok, manajemen pelanggan dan pemasok.
- Kelayakan usaha** — dashboard analitik dan Skor Kelayakan Usaha yang dihitung otomatis dari histori transaksi asli, tanpa input manual tambahan dari pemilik usaha.
- Perluasan pasar** — etalase online per-UMKM yang bisa dibagikan sebagai tautan publik, lengkap dengan checkout dan pembayaran QRIS (Midtrans) sungguhan.

Karena kasir toko fisik dan etalase online berbagi satu basis data produk & stok yang sama, pemilik usaha tidak perlu mengelola dua sistem terpisah — setiap penjualan, baik di tempat maupun online, memperkaya data yang sama yang menjadi dasar Skor Kelayakan Usaha.

2.1 Kesesuaian dengan Subtema SDG 8

Subtema A (Digital Innovation for Economic Challenges) menekankan penguatan UMKM, optimalisasi manajemen bisnis, serta perluasan akses pasar dan **inklusi finansial**. Lapak Naik menjawab ketiganya secara langsung: manajemen bisnis lewat modul kasir & stok, akses pasar lewat etalase online, dan inklusi finansial lewat Skor Kelayakan Usaha yang selaras dengan arah kebijakan credit scoring alternatif pada POJK 19/2025.

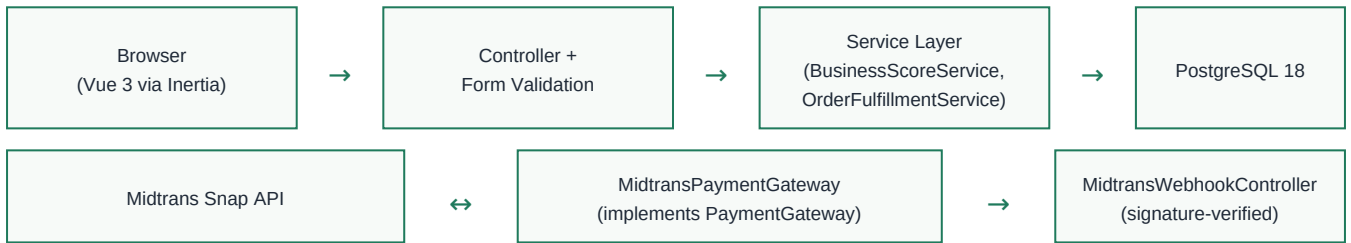
Catatan kejujuran: Skor Kelayakan Usaha adalah bahan pendukung awal yang dihitung dari data transaksi internal aplikasi, **bukan skor kredit resmi** dan belum terhubung ke lembaga pembiayaan mana pun. Disclaimer ini juga ditampilkan langsung di antarmuka dashboard aplikasi.

3. Tech Stack

LAPISAN	TEKNOLOGI	KETERANGAN
Backend	Laravel 13 (PHP 8.4)	Eloquent ORM, service layer, queue/scheduler bawaan
Frontend	Inertia.js + Vue 3 + Tailwind CSS	SPA tanpa perlu REST API terpisah; dark mode penuh
Basis Data	PostgreSQL 18	Transaksi ACID, row-locking, pencarian ILIKE
Auth	Laravel Breeze + Sanctum	Role-based access (owner/admin/kasir)
Pembayaran	Midtrans Snap (QRIS)	Integrasi nyata dengan webhook signature verification
PDF	barryvdh/laravel-dompdf	Struk transaksi & dokumentasi ini
Testing	PHPUnit	45 automated test, mencakup alur kritis
Deployment	Railway (App + PostgreSQL)	[ISI URL DEPLOYMENT]

4. Arsitektur Sistem

Alur permintaan dari klien hingga layanan eksternal:



Logika bisnis sengaja dipisah dari controller ke dalam **service class**, dan integrasi pembayaran diakses lewat **interface PaymentGateway** — bukan memanggil SDK Midtrans langsung dari controller. Tujuannya agar alur checkout dan webhook bisa diuji otomatis memakai implementasi tiruan (`FakePaymentGateway`), tanpa perlu memanggil API sungguhan setiap kali test dijalankan.

4.1 Pertimbangan Keamanan

- **Row-locking** (`lockForUpdate`) saat checkout — mencegah dua transaksi bersamaan menjual stok terakhir yang sama.
- **Verifikasi signature webhook** Midtrans (`sha512(order_id+status_code+gross_amount+server_key)`) — memastikan notifikasi status pembayaran benar berasal dari Midtrans, bukan dipalsukan pihak lain.
- **Idempotensi webhook** — notifikasi yang diterima berulang (Midtrans melakukan retry) tidak memproses ulang transaksi yang sudah final.
- **Isolasi antar-tenant** — setiap query di-scope ke `business_id` milik usaha yang login; diverifikasi lewat automated test.
- **Rate limiting checkout** — 5 percobaan/menit per alamat IP dan 3 percobaan/menit per usaha, mencegah stok "disandera" lewat pemesanan spam tanpa pembayaran (desain sistem mereservasi stok sejak status pending, sehingga endpoint ini butuh perlindungan tersendiri).
- **Validasi harga di server** — harga produk dihitung ulang dari data database saat checkout, tidak pernah dipercaya dari input klien.

5. Alur Kerja Aplikasi

5.1 Alur Transaksi Kasir (POS)

- 1 Kasir memilih produk, jumlah otomatis masuk keranjang dengan validasi stok tersedia di sisi klien untuk UX cepat.
- 2 Kasir memilih metode pembayaran (tunai/QRIS/transfer) — label pencatatan, karena pembayaran tatap muka sudah selesai di lokasi.
- 3 Saat submit, server mengunci baris produk terkait (`lockForUpdate`) dan menghitung ulang harga dari data asli — bukan dari input klien.
- 4 Transaksi, item transaksi, catatan pergerakan stok, dan data pembayaran dibuat dalam satu database transaction (atomik).
- 5 Struk ditampilkan; bisa dicetak langsung atau diunduh PDF.

5.2 Alur Checkout Online + Pembayaran QRIS

- 1 Pelanggan (tanpa login) memilih produk di etalase publik, mengisi nama dan nomor WhatsApp, lalu checkout.
- 2 Server membuat transaksi berstatus `pending` dan **langsung mengurangi stok** (stock reservation) — mencegah stok yang sama dijanjikan ke dua pembeli berbeda saat salah satunya masih proses bayar.
- 3 Server meminta `snap_token` dari Midtrans; token ini membuka popup pembayaran QRIS di browser pelanggan.
- 4 Pelanggan membayar. Midtrans mengonfirmasi status pembayaran lewat **webhook server-to-server** ke `/midtrans/callback` — bukan lewat browser pelanggan, karena browser tidak bisa dipercaya penuh untuk klaim "sudah bayar".
- 5 Server memverifikasi signature webhook, lalu menandai transaksi `completed` (jika lunas) atau mengembalikan stok dan menandai `expired` (jika gagal/batal/kedaluwarsa).
- 6 **Jaring pengaman:** tugas terjadwal berjalan tiap 15 menit untuk melepas kembali stok pesanan yang sudah `pending` lebih dari 60 menit, berjaga-jaga jika webhook Midtrans tidak pernah sampai.

6. Skema Basis Data (ERD)

Satu baris `businesses` merepresentasikan satu UMKM. Seluruh entitas operasional menggantung ke usaha tersebut lewat `business_id`, sehingga data antar-usaha terisolasi secara struktural.

TABEL	KOLOM KUNCI	RELASI
<code>businesses</code>	<code>owner_id</code> , <code>name</code> , <code>slug</code>	1 usaha ↔ banyak <code>users</code> , <code>products</code> , <code>transactions</code> , dst.
<code>users</code>	<code>business_id</code> , <code>role</code> (<code>owner/admin/kasir</code>)	Milik satu business
<code>categories</code>	<code>business_id</code> , <code>name</code>	1 kategori ↔ banyak <code>products</code>
<code>products</code>	<code>business_id</code> , <code>category_id</code> , <code>price</code> , <code>stock</code> , <code>image_path</code>	1 produk ↔ banyak <code>stock_movements</code> , <code>transaction_items</code>
<code>suppliers</code>	<code>business_id</code> , <code>name</code>	Dikaitkan ke <code>stock_movements</code> (stok masuk)
<code>stock_movements</code>	<code>product_id</code> , <code>type</code> (<code>in/out/adjustment</code>), <code>quantity</code>	Audit trail seluruh perubahan stok
<code>customers</code>	<code>business_id</code> , <code>phone</code> , <code>loyalty_points</code>	Dicocokkan otomatis lewat nomor HP
<code>transactions</code>	<code>business_id</code> , <code>status</code> , <code>channel</code> (<code>pos/online</code>), <code>invoice_number</code>	1 transaksi ↔ banyak <code>transaction_items</code> , 1 <code>payment</code>
<code>transaction_items</code>	<code>transaction_id</code> , <code>product_id</code> , <code>quantity</code> , <code>price</code>	Rincian per produk dalam satu transaksi
<code>payments</code>	<code>transaction_id</code> , <code>method</code> , <code>status</code> , <code>gateway_reference</code>	Status pembayaran per transaksi
<code>cash_flows</code>	<code>business_id</code> , <code>type</code> (<code>in/out</code>), <code>category</code> , <code>amount</code>	Pencatatan kas di luar penjualan
<code>business_scores</code>	<code>business_id</code> , <code>period</code> , <code>score</code> , <code>revenue_growth</code>	Histori Skor Kelayakan Usaha per periode

7. Fitur Unggulan

MODUL	RINGKASAN
Kasir (POS)	Transaksi cepat, cetak/unduh struk, refund dengan pengembalian stok otomatis (khusus owner/admin)
Produk & Stok	CRUD produk dengan foto, audit trail pergerakan stok
Etalase Online	Katalog publik dengan pencarian & filter kategori, checkout + pembayaran QRIS sungguhan
Dashboard	Omzet, grafik 14 hari, produk terlaris, peringatan stok menipis
Skor Kelayakan Usaha	0–100, dari pertumbuhan omzet, konsistensi harian, dan volume transaksi — dihitung dari data asli, bukan input manual
Arus Kas	Pencatatan pemasukan/pengeluaran di luar penjualan untuk laporan untung-rugi yang lebih akurat
Manajemen Karyawan	Owner mengelola akun Admin/Kasir dengan hak akses berbeda
Onboarding	Checklist langkah awal (kategori → produk → transaksi pertama) yang otomatis hilang setelah selesai

8. Panduan Instalasi & Deployment Lokal

8.1 Kebutuhan Sistem

- PHP 8.4+ dengan ekstensi `pdo_pgsql`
- Composer 2.x
- Node.js 20+ & npm
- PostgreSQL 16+

8.2 Langkah Instalasi

```
git clone [URL_REPO_GITHUB]
cd lapak-naik
composer install
npm install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
# Sesuaikan DB_* di .env dengan kredensial PostgreSQL lokal
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
npm run build
php artisan serve
```

8.3 Kredensial Demo (dari seeder)

PERAN	EMAIL	PASSWORD
Owner	owner@lapaknaik.test	password
Kasir	kasir@lapaknaik.test	password

Seeder juga menghasilkan ±230 transaksi selama 60 hari untuk usaha demo "Warung Bu Sari", sehingga dashboard dan Skor Kelayakan Usaha langsung terisi data saat pertama kali dijalankan.

8.4 Konfigurasi Tambahan (opsional untuk fitur pembayaran)

Untuk mengaktifkan checkout QRIS, isi `.env` :

```
MIDTRANS_SERVER_KEY=...
MIDTRANS_CLIENT_KEY=...
MIDTRANS_IS_PRODUCTION=false
```

8.5 Menjalankan Test Otomatis

```
php artisan test
```

45 test mencakup: alur checkout kasir & online, validasi stok, isolasi antar-tenant, refund + pembatasan peran, webhook (settlement/expire/signature palsu/notifikasi ganda), rate limiting, dan perhitungan Skor Kelayakan Usaha.

9. Batasan Sistem & Rencana Pengembangan

Beberapa batasan disadari secara sadar sebagai keputusan lingkup, bukan kelalaian:

- **Satu akun = satu lokasi usaha** — dukungan multi-cabang belum diimplementasikan.

- **Notifikasi WhatsApp** ke pelanggan belum aktif (memerlukan akun penyedia layanan pihak ketiga).
- **Skor Kelayakan Usaha** adalah formula heuristik internal, belum divalidasi terhadap data historis lembaga pembiayaan sungguhan, dan belum terintegrasi ke lembaga keuangan mana pun.
- **Belum ada validasi pengguna UMKM riil** di luar studi kasus demo — rencana lanjutan pasca-kompetisi.
- Pengujian di perangkat kasir fisik (tablet/HP) belum dilakukan secara langsung, baru penyesuaian tata letak responsif.

10. Penutup

Lapak Naik dibangun dengan penekanan pada kerapian arsitektur (row-locking, service layer, webhook yang aman dan idempoten, automated testing) sekaligus fitur yang secara langsung menjawab kesenjangan pembukuan dan akses pembiayaan UMKM di Indonesia. Dokumentasi ini disusun dengan prinsip kejujuran teknis — batasan sistem dicantumkan secara eksplisit, bukan disembunyikan, sebagai bagian dari akuntabilitas tim terhadap dewan juri.